

Identificação de Sistema e Sintonia de Controlador PID

1. Identificação do Sistema - Métodos de Sundaresan e Smith

A identificação consistiu em ajustar um modelo FOPDT (First Order Plus Dead Time) aos dados experimentais, extraindo três parâmetros: o ganho do sistema (K_s), a constante de tempo (T_s) e o tempo morto (θ_s). Dois métodos clássicos foram testados: Sundaresan e Smith.

1.1 Método de Sundaresan

O método de Sundaresan usa dois instantes na curva de resposta ao degrau, t_1 e t_2 , correspondentes a 28,3% e 63,2% do valor final, para calcular os parâmetros do modelo por relações algébricas diretas. Os resultados foram:

Ganho do sistema: $K_s = 0,8370$

Constante de tempo: $T_s = 28,7641$ s

Tempo morto: $\theta_s = 13,3949$ s

Erro quadrático médio (MSE): $E_s = 0,054206$

O modelo FOPDT do Sundaresan aderiu bem à curva experimental. O MSE de 0,054206 é satisfatório, mas ficou acima do Smith.



1.2 Método de Smith (Recomendado)

O método de Smith (também chamado de método dos dois pontos) usa os mesmos instantes de 28,3% e 63,2% que o Sundaresan, mas aplica relações matemáticas diferentes. Neste experimento, essas relações produziram menor MSE, o que levou o sistema a recomendá-lo. Os resultados foram:

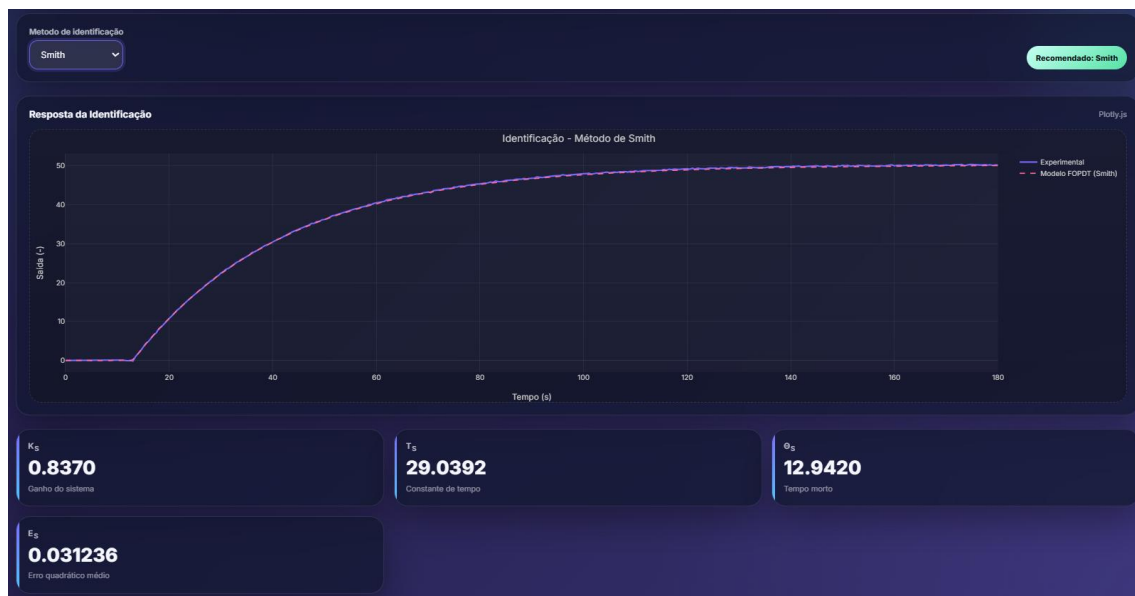
Ganho do sistema: $K_s = 0,8370$

Constante de tempo: $T_s = 29,0392$ s

Tempo morto: $\theta_s = 12,9420$ s

Erro quadrático médio (MSE): $E_s = 0,031236$

O MSE do Smith foi 0,031236, cerca de 42% abaixo do Sundaresan. Os parâmetros K_s e θ_s dos dois métodos ficaram muito próximos, o que confirma que os dados experimentais são consistentes. A diferença principal está em T_s : 29,0392 s no Smith contra 28,7641 s no Sundaresan, variação menor que 1% sem consequência prática. Por ter o menor MSE, o modelo de Smith foi usado como base para a sintonia do PID.



2. Algoritmos de Sintonia do Controlador PID

Com o modelo FOPDT identificado pelo método de Smith ($K_s = 0,8370$; $T_s = 29,0392$ s; $\theta_s = 12,9420$ s), aplicaram-se dois métodos de sintonia para calcular os parâmetros K_p , T_i e T_d do controlador PID: o método CHR sem sobresinal e o método de Cohen-Coon.

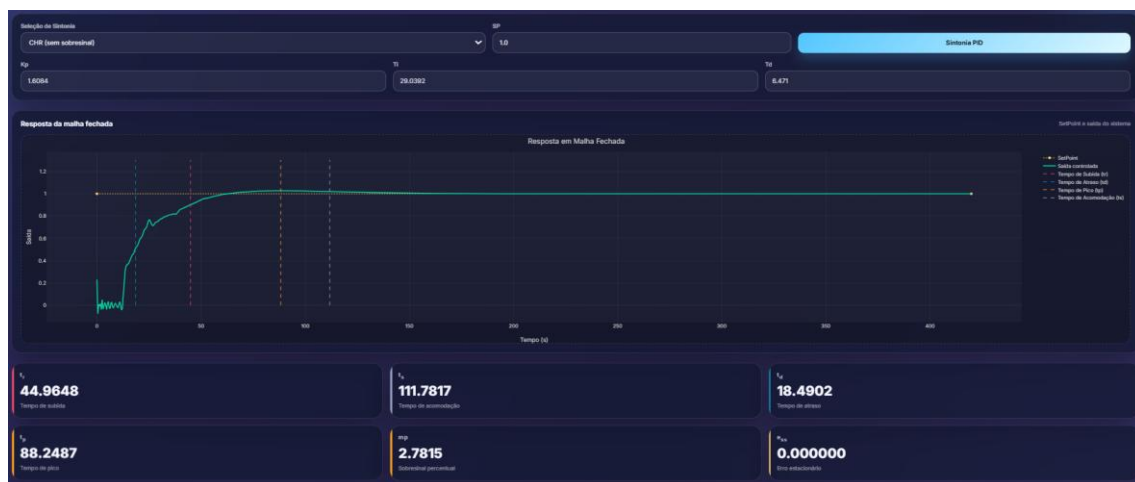
2.1 Método CHR - Sem Sobresinal (0% Overshoot)

O método CHR (Chien-Hrones-Reswick) é uma evolução do Ziegler-Nichols com foco em objetivos específicos de controle. A variante sem sobresinal tenta ser tão rápida quanto possível, mas impeça a saída de ultrapassar o setpoint. É a escolha natural para processos onde qualquer excesso causa problema, como controle de temperatura em reações químicas ou sistemas de envase.

Parâmetros e resposta em malha fechada:

Parâmetros do controlador: $K_p = 1,6084$ | $T_i = 29,0392$ | $T_d = 6,471$
Tempo de subida (t_r): 44,9648 s
Tempo de acomodação (t_s): 111,7817 s
Tempo de atraso (t_d): 18,4902 s
Tempo de pico (t_p): 88,2487 s
Sobresinal percentual (mp): 2,7815%
Erro estacionário (ess): 0,000000

A saída subiu de forma suave, sem oscilações relevantes. O sobresinal de 2,78% é residual e provavelmente vem das não-linearidades da aproximação de Padé de ordem 20. O tempo de acomodação de 111,78 s é o preço do método: para não ultrapassar o setpoint, o sistema chega mais devagar.



2.2 Método de Cohen-Coon (CC)

O Cohen-Coon foi projetado para processos com razão de atraso elevada (θ/τ), onde métodos convencionais perdem precisão. Para isso, ajusta os ganhos do PID em função dessa razão, o que tipicamente gera uma resposta mais rápida e agressiva, com sobresinal intencional. Faz sentido quando velocidade é prioridade e o processo aguenta as oscilações transitórias.

Parâmetros e resposta em malha fechada:

Parâmetros do controlador: $K_p = 3,873$ | $T_i = 27,0896$ | $T_d = 4,3534$

Tempo de subida (t_r): 17,6497 s

Tempo de acomodação (t_s): 124,3887 s

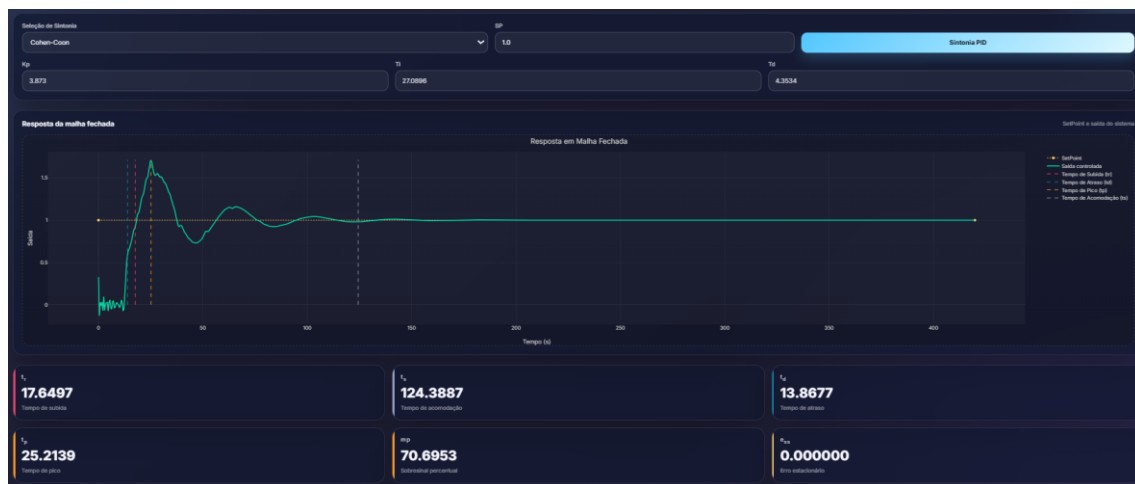
Tempo de atraso (t_d): 13,8677 s

Tempo de pico (t_p): 25,2139 s

Sobresinal percentual (mp): 70,6953%

Erro estacionário (ess): 0,000000

O Cohen-Coon cumpriu o prometido na velocidade: t_r de 17,65 s, cerca de 2,5 vezes mais rápido que o CHR. O problema é o sobresinal de 70,70%, o que significa que a saída chegou a 1,7 vez o setpoint antes de cair. Por isso, o tempo de acomodação de 124,39 s acabou maior que o do CHR: o sistema foi rápido para subir, mas demorou para parar de oscilar. Os dois métodos zerou o erro estacionário, confirmando a ação integral.



3. Aproximação de Padé - Simulação do Atraso Puro

O tempo morto é representado pelo exponencial $e^{(-\theta s)}$, mas ferramentas de análise linear trabalham com funções racionais, isto é, razões entre dois polinômios. A Aproximação de Padé converte esse exponencial em uma função racional de alta ordem, o que permite simular o atraso como uma função de transferência comum.

Aqui foi usada uma aproximação de Padé de ordem 20, o que torna a simulação do atraso bastante fiel ao processo real. Sem ela, não seria possível ver a "pausa" inicial no gráfico, o período em que o sistema não reage ao degrau antes de começar a subir.

4. Análise Comparativa e Conclusão

Os dois métodos mostram bem o compromisso entre velocidade e estabilidade no projeto de controladores PID. A tabela abaixo reúne os principais indicadores:

Indicador	CHR (sem sobresinal)	Cohen-Coon
Kp	1,6084	3,873
Ti (s)	29,0392	27,0896
Td (s)	6,471	4,3534
Tempo de subida tr (s)	44,9648	17,6497
Tempo de pico tp (s)	88,2487	25,2139
Sobresinal mp (%)	2,78	70,70
Tempo de acomodação ts (s)	111,7817	124,3887
Erro estacionário ess	0,000000	0,000000

O CHR sem sobresinal faz mais sentido quando o processo não pode errar por excesso. Com Kp de 1,61 contra 3,87 do Cohen-Coon, a resposta é suave e sem ultrapassagem relevante. O preço é velocidade: tr de cerca de 45 s, cerca de 45 s contra menos de 18 s do Cohen-Coon.

O Cohen-Coon é mais rápido para subir, mas gera sobresinal de 70,7%, inaceitável para a maioria das aplicações industriais sem reajuste dos parâmetros. O tempo de acomodação de 124,39 s acabou maior que o do CHR: o sistema foi rápido para subir, mas demorou para parar de oscilar.

Na identificação, o Smith ficou com MSE 42% menor que o Sundaresan (0,031236 vs. 0,054206), o que justifica usá-lo como base para o controlador. Os dois métodos chegaram ao mesmo $K_s = 0,8370$ e parâmetros de tempo muito próximos, o que mostra que os dados experimentais são consistentes.

Para este processo, a combinação Smith + CHR sem sobresinal funcionou melhor: identificação com baixo MSE, sem ultrapassagem e acomodação em torno de 112 s. O Cohen-Coon pode ser viável quando velocidade é prioridade e o processo aguenta o sobresinal, mas provavelmente precisaria de ajuste fino para ser aproveitado na prática.

ezível e tempo de acomodação razoável de aproximadamente 112 s. O Cohen-Coon pode ser considerado como alternativa quando a velocidade for prioridade absoluta e o processo tolerar sobresinal elevado, eventualmente combinado com ajuste fino dos parâmetros para reduzir o pico.